

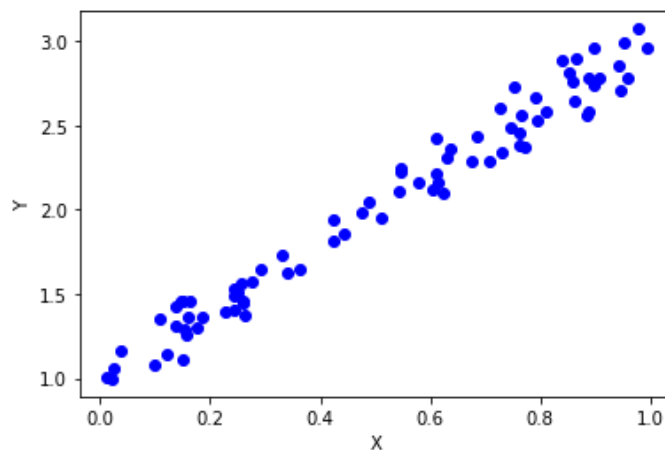
TP n°2

Régression par réseaux de neurones

Le but de ce TP est de mettre en place un réseau de neurones pour la régression.

Nous allons commencer par générer N données aléatoires de dimension 2 :

```
N = 100
x = np.random.rand(N, 1)
y = 2 * x + 1 + 0.1 * np.random.randn(N, 1)
plt.scatter(x, y, color='blue')
```



Un premier script est fourni avec un modèle minimaliste comprenant :

- Une couche d'entrée
- Une couche cachée avec 2 neurones (à compléter)
- Une couche de sortie (à compléter)

Il faut également choisir une fonction de coût adaptée au cas de la régression.

- 1) Compléter l'implémentation de ce réseau de neurones et tester le avec les données de test. On répartira les données générées en 80% pour l'entraînement et 20% pour le test.
- 2) Tester plusieurs configurations où vous jouez sur le
 - a. Nombre de couches cachées
 - b. Nombre de neurones
 - c. Paramètres d'optimisation
- 3) Nous allons maintenant comparer le meilleur modèle obtenu avec une méthode de régression linéaire puis polynomiale. Une implémentation avec un modèle polynomial de degré 3 est fournie. Générer un autre jeu de données et comparer les modèles au sens de l'erreur quadratique moyenne.
- 4) Nous allons remplacer les données analysées par d'autres, générées depuis une sinusoïde :

```
X = np.linspace(0, 2*np.pi, 100).reshape(-1, 1)
y = np.sin(X)
```

Comparez de nouveau les modèles précédents sur ce type de données.